

LABORATORIO 1

Ejercicio 3: Vendedores Ordenados

Código Java y sección del servidor

Tema	Arreglos ordenados por nombre del vendedor
Operaciones	Alta, modificación y búsqueda
Archivos	N_Vendedor.java, Vendedor.java y Servidor.java

Enunciado

Una compañía desea almacenar en arreglos ordenados el nombre y total de ventas de cada vendedor. Los registros se mantienen ordenados alfabéticamente por el nombre.

El programa permite dar de alta a un vendedor, modificar sus ventas, imprimir el registro de un vendedor determinado y salir.

Estructura de archivos

- N_Vendedor.java: clase que almacena los datos de un vendedor.
- Vendedor.java: clase principal con el arreglo ordenado y las operaciones.
- Servidor.java: servidor HTTP que conecta la página HTML con la lógica Java.

1. Clase N_Vendedor.java

Crea esta clase en la misma carpeta o paquete del proyecto Java.

```
public class N_Vendedor {  
  
    private String nombre;  
  
    private float totalVentas;  
  
    public N_Vendedor() {  
  
    }  
  
    public N_Vendedor(String n, float ventas) {
```



```
        nombre = n;

        totalVentas = ventas;
    }

    public void SetAsignar(String n, float ventas) {

        nombre = n;

        totalVentas = ventas;
    }

    public String GetNombre() {

        return nombre;
    }

    public float GetTotalVentas() {

        return totalVentas;
    }

    public void SetNombre(String n) {

        nombre = n;
    }

    public void SetTotalVentas(float ventas) {

        totalVentas = ventas;
    }

    @Override

    public String toString() {

        return nombre + "\t" + totalVentas + "\n";
    }
}
```

2. Clase Vendedor.java

Esta es la clase principal. Esta clase inserta cada vendedor en orden alfabético por nombre.

```
public class Vendedor {

    static int tam = 0;

    static N_Vendedor V[] = null;

    static int N = -1;

    public static String InicializarWeb(int nuevoTam) {

        if (nuevoTam <= 0) {

            return "El tamaño del arreglo debe ser mayor que 0";

        }

        tam = nuevoTam;

        V = new N_Vendedor[tam];

        N = -1;

        return "Arreglo creado correctamente con capacidad para "

            + tam + " vendedores";

    }

    public static int Busca(N_Vendedor V[], int N, String nombre) {

        int i = 0;

        while ((i <= N)

            && (V[i].GetNombre().compareToIgnoreCase(nombre) < 0)) {

            i++;

        }

        if ((i > N)
```

```
        || (V[i].GetNombre().compareToIgnoreCase(nombre) > 0)) {

            return -(i + 1);

        }

        return i;

    }

    public static int ObtenerPosicionInsercion(int pos) {

        return (-pos) - 1;

    }

    public static String AltaWeb(String nombre, float totalVentas) {

        if (V == null) {

            return "Primero debe iniciar el arreglo";

        }

        if (N >= tam - 1) {

            return "No hay espacio en el arreglo";

        }

        if (nombre == null || nombre.trim().isEmpty()) {

            return "El nombre no puede estar vacio";

        }

        nombre = nombre.trim();

        if (totalVentas < 0) {

            return "El total de ventas no puede ser negativo";

        }

    }
```

```
int pos = Busca(V, N, nombre);

if (pos >= 0) {

    return "El vendedor " + nombre + " ya se encuentra registrado";

}

pos = ObtenerPosicionInsercion(pos);

N++;

for (int i = N; i > pos; i--) {

    V[i] = V[i - 1];

}

V[pos] = new N_Vendedor();

V[pos].SetAsignar(nombre, totalVentas);

return "Vendedor registrado correctamente";

}

public static String ModificarWeb(

    String nombre,

    float nuevoTotalVentas) {

    if (V == null) {

        return "Primero debe iniciar el arreglo";

    }

    if (N == -1) {

        return "No hay vendedores registrados";

    }

}
```

```
if (nombre == null || nombre.trim().isEmpty()) {  
    return "Ingrese el nombre del vendedor";  
}  
  
nombre = nombre.trim();  
  
if (nuevoTotalVentas < 0) {  
    return "El total de ventas no puede ser negativo";  
}  
  
int pos = Busca(V, N, nombre);  
  
if (pos < 0) {  
    return "El vendedor " + nombre + " no fue encontrado";  
}  
  
V[pos].SetTotalVentas(nuevoTotalVentas);  
  
return "Total de ventas modificado correctamente";  
}  
  
public static String ListarUnoWeb(String nombre) {  
    if (V == null) {  
        return "Primero debe iniciar el arreglo";  
    }  
  
    if (N == -1) {  
        return "No hay vendedores registrados";  
    }  
}
```

```
        if (nombre == null || nombre.trim().isEmpty()) {  
            return "Ingrese el nombre del vendedor";  
        }  
  
        nombre = nombre.trim();  
  
        int pos = Busca(V, N, nombre);  
  
        if (pos < 0) {  
            return "El vendedor " + nombre + " no fue encontrado";  
        }  
  
        return "Nombre: " + V[pos].GetNombre()  
            + "\nTotal de ventas: " + V[pos].GetTotalVentas();  
    }  
}
```

3. Servidor.java

Si ya tienes un servidor para los ejercicios desordenados, agrega esta sección al mismo archivo. Si vas a probar solamente este ejercicio, puedes usar el servidor completo siguiente.

```
servidor.createContext("/ordenado3/iniciar", intercambio -> {  
    agregarCORS(intercambio);  
  
    if (esOPTIONS(intercambio)) {  
        return;  
    }  
  
    if (!intercambio.getRequestMethod().equalsIgnoreCase("POST")) {  
        enviarRespuesta(intercambio, 405, "Metodo no permitido");  
        return;  
    }  
  
    try {
```

```
Map<String, String> datos = leerFormulario(intercambio);
String respuesta = Ordenados.Vendedor.InicializarWeb(
    Integer.parseInt(datos.get("tam"))
);
enviarRespuesta(intercambio, 200, respuesta);
} catch (Exception e) {
    enviarRespuesta(intercambio, 400, "Error: " + e.getMessage());
}
});
```

```
servidor.createContext("/ordenado3/alta", intercambio -> {
    agregarCORS(intercambio);

    if (esOPTIONS(intercambio)) {
        return;
    }

    if (!intercambio.getRequestMethod().equalsIgnoreCase("POST")) {
        enviarRespuesta(intercambio, 405, "Metodo no permitido");
        return;
    }

    try {
        Map<String, String> datos = leerFormulario(intercambio);
        String respuesta = Ordenados.Vendedor.AltaWeb(
            datos.get("nombre"),
            Float.parseFloat(datos.get("totalVentas"))
        );
        enviarRespuesta(intercambio, 200, respuesta);
    } catch (Exception e) {
        enviarRespuesta(intercambio, 400, "Error: " + e.getMessage());
    }
});
```

```
servidor.createContext("/ordenado3/modificar", intercambio -> {
    agregarCORS(intercambio);

    if (esOPTIONS(intercambio)) {
        return;
    }
});
```



```
        if (!intercambio.getRequestMethod().equalsIgnoreCase("POST")) {
            enviarRespuesta(intercambio, 405, "Metodo no permitido");
            return;
        }

        try {
            Map<String, String> datos = leerFormulario(intercambio);
            String respuesta = Ordenados.Vendedor.ModificarWeb(
                datos.get("nombre"),
                Float.parseFloat(datos.get("totalVentas"))
            );
            enviarRespuesta(intercambio, 200, respuesta);
        } catch (Exception e) {
            enviarRespuesta(intercambio, 400, "Error: " + e.getMessage());
        }
    });

    servidor.createContext("/ordenado3/listaruno", intercambio -> {
        agregarCORS(intercambio);

        if (esOPTIONS(intercambio)) {
            return;
        }

        if (!intercambio.getRequestMethod().equalsIgnoreCase("POST")) {
            enviarRespuesta(intercambio, 405, "Metodo no permitido");
            return;
        }

        try {
            Map<String, String> datos = leerFormulario(intercambio);
            String respuesta = Ordenados.Vendedor.ListarUnoWeb(
                datos.get("nombre")
            );
            enviarRespuesta(intercambio, 200, respuesta);
        } catch (Exception e) {
            enviarRespuesta(intercambio, 400, "Error: " + e.getMessage());
        }
    });
});
```

Rutas que utilizará la página HTML

La sección JavaScript del ejercicio debe enviar los datos con método POST a estas rutas:

Operación	Ruta del servidor	Post
Iniciar Arreglo	/ordenado3/iniciar	Post
Dar de Alta	/ordenado3/alta	Post
Modificar	/ordenado3/modificar	Post
Listar un empleado	/ordenado3/listarUno	Post

Importante para integrarlo

- Los datos del HTML se envían mediante POST a las rutas indicadas.
- Los nombres de campos son: tam, nombre y totalVentas.
- El arreglo no usa base de datos: los datos existen mientras el servidor Java se mantenga ejecutándose.
- La inserción utiliza Busca y conserva automáticamente el orden alfabético por nombre.
- Modificar y listar un vendedor también usan Busca, porque el arreglo está ordenado por nombre.

Ejercicio 3

Vendedores ordenados por nombre

**Abrir ejercicio****Documento**

Arreglos Ordenados: Ejercicio 3

Menú de Opciones

Modo Oscuro

Configurar arreglo

Tamaño del arreglo:

Ejemplo: 5

Iniciar ejercicio**Salir**

Arreglos Ordenados: Ejercicio 3

Menú de Opciones

Modo Oscuro

1. Dar de alta**2. Modificar total de ventas****3. Listar un vendedor****4. Salir**

Arreglos Ordenados: Ejercicio 3

Menú de Opciones

 Modo Oscuro

1. Dar de alta

2. Modificar total de ventas

3. Listar un vendedor

4. Salir

Dar de alta

Nombre del vendedor:

Total de ventas:

Arreglos Ordenados: Ejercicio 3

Menú de Opciones

 Modo Oscuro

1. Dar de alta

2. Modificar total de ventas

3. Listar un vendedor

4. Salir

Modificar total de ventas

Nombre del vendedor:

Nuevo total de ventas:



Arreglos Ordenados: Ejercicio 3

Menú de Opciones

 Modo Oscuro

1. Dar de alta

2. Modificar total de ventas

3. Listar un vendedor

4. Salir

Listar un vendedor

Nombre del vendedor:

Buscar